

Datum izdavanja 16-srp-1996

Datum revizije 01-vlj-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Titanium(IV) ethoxide</b>                     |
| Cat No. :                      | <b>44670</b>                                     |
| Sinonimi                       | Tetraethyl orthotitanate                         |
| CAS br                         | 3087-36-3                                        |
| EC br                          | 221-410-8                                        |
| Molekulska formula             | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                                |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

## 2.3. Ostale opasnosti

Reaktivno s vodom

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                 | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                  |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | EEC No. 221-410-8 | >95%              | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Liq. 3 (H226) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

## 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                    |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                  |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                  |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                           |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

## **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Radi održavanja kakvoće proizvoda: Pohranite u inertnoj atmosferi.

Klasa 3

### **7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA**

### **8.1. Nadzorni parametri**

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Praćenje metode**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                        | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) |                                       |                                        |                                         | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                        | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata           | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)              |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.192mg/L | PNEC =<br>0.1547mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.75mg/L | PNEC = 580mg/L                          | PNEC =<br>0.0355mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Morska voda          | Morske vode<br>sedimenta             | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC =<br>0.0192mg/L | PNEC =<br>0.0155mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)             | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387                                                                            |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženošću okoliša</b>      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Prozirno                          |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | -40 °C / -40 °F                   |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 150 - 152 °C / 302 - 305.6 °F     | @ 10 mmHg                                         |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | 33 °C / 91.4 °F                   | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | 60-80 cP at 20 °C                 |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | hidroliza                         |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 1.090                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | 7.9                               | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b>   | C8 H20 O4 Ti                           |
| <b>Molekularna težina</b>   | 228.15                                 |
| <b>Eksplozivna svojstva</b> | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija** Ne dolazi do opasne polimerizacije.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

**Opasne reakcije** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Jaka oksidirajuća sredstva.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o proizvodu** Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

**(a) akutna toksičnost;**

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

**(b) kože korozije / iritacija;**

Nema dostupnih podataka

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Kategorija 2

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Nema dostupnih podataka

**(f) karcinogenost;**

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Nema dostupnih podataka

**(h) STOT-jednokratna izloženost;**

Nema dostupnih podataka

**(i) STOT-opetovana izloženost;**

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

**(j) težnja opasnosti;**

Nema dostupnih podataka

**Ostali štetni učinci**

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

**11.2. Informacije o drugim opasnostima**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

## Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Reagira s vodom tako da nema eko-toksičnosti za tvar je dostupan.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

#### Razgradivost

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Razgrađuje se u dodiru s vodom.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna; Proizvod ne bioakumulira zbog reakcije s vodom

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Hidroliza Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Malo vjerojatno pokretan u okolišu. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Reaktivno s vodom. Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

#### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN1993  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Zapaljiva tekućina, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Titanium(IV) ethoxide  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

### ADR

**14.1. UN broj** UN1993  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Zapaljiva tekućina, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Titanium(IV) ethoxide  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1993  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** Zapaljiva tekućina, n.d.n.  
**Tehnički naziv isporuke** Titanium(IV) ethoxide  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                 | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | 221-410-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13224 | X    | X    |

| Komponenta                 | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                 | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                 | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija                      Klasa opasnosti za vodu = 3 (samo razvrstavanje)

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H226 - Zapaljiva tekućina i para

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Titanium(IV) ethoxide

Datum revizije 01-vlj-2024

(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

16-srp-1996

01-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**